

Activity 2

Week 3

6733172621 Patthadon Phengpinij

Collaborators. Claude (for L^AT_EX styling and grammar checking)

Activity: Docker Compose

ให้นิสิตติดตั้ง application ที่ประกอบด้วย

1. node_exporter 3 replicas
2. prometheus
3. grafana

โดยที่

- project name คือ monitoring
- ใช้ custom network ชื่อ “monitoring”
- กำหนด resource limit สำหรับ node_exporter ให้ใช้ CPU ได้ไม่เกิน 25%
- กำหนด dependencies ที่เหมาะสม
- Prometheus ดึงข้อมูลจาก node_exporter ทุก replicas

– *Hint:* เขียน prometheus.yml ให้ตั้ง targets เป็น arrays

```
1 - targets: [monitoring-node-exporter-1:9100, monitoring-node-exporter-2:9100, monitoring-node-exporter-3:9100]
```

– หรือ

```
1 - targets:
2   - monitoring-node-exporter-1:9100
3   - monitoring-node-exporter-2:9100
4   - monitoring-node-exporter-3:9100
```

- ใช้ Docker Compose บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ด้วยคำสั่ง

```
1 $ docker compose up --scale node-exporter=3 -d
2 $
```

- รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อให้ node-exporter ใช้ CPU

```
1 $ docker exec -d monitoring-node-exporter-1 sh -c "while true; do echo > /dev/null; done"
2 $ docker exec -d monitoring-node-exporter-2 sh -c "while true; do echo > /dev/null; done"
3 $ docker exec -d monitoring-node-exporter-3 sh -c "while true; do echo > /dev/null; done"
4 $
```

- ใช้ Grafana สร้าง dashboard เพื่อ monitor metrics node_load1
- รันโปรแกรม grader ขณะที่ทุก service ทำงานอยู่ (รายละเอียดของโปรแกรมจะแจ้งใน myCourseVille)

สิ่งที่ต้องส่งได้แก่

1. ไฟล์ compose.yml
2. ไฟล์ prometheus.yml
3. screen capture การรันคำสั่ง docker stats
4. screen capture หน้าจอของ Grafana: <http://localhost:3000> แสดง metrics node_load1 ตัวอย่างเช่น

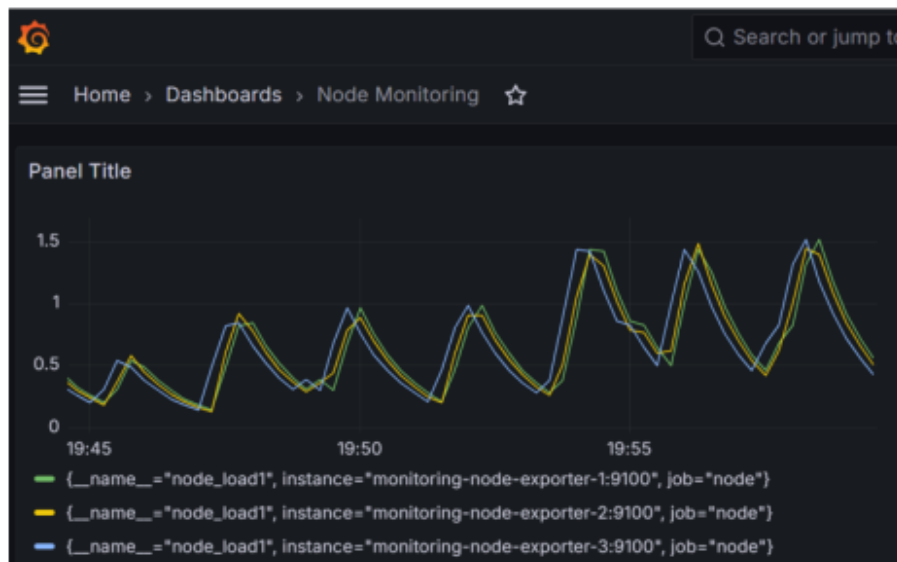


Figure 1: Screenshot of grafana dashboard showing node_load1 metric.

(หมายเหตุ: node_load1 วัด load ของเครื่อง ไม่ใช่เฉพาะ container เนื่องจาก node-exporter ทั้ง 3 ตัว รันอยู่บนเครื่องเดียวกันจึงรายงานผลใกล้เคียงกัน ถ้าอยู่คนละเครื่องก็จะต่างกัน)

The answers and solutions are provided in the next page...

Problem 1. ไฟล์ compose.yml**Solution**

```
1  name: monitoring
2
3  networks:
4    monitoring:
5      driver: bridge
6
7  volumes:
8    grafana-vol:
9
10 services:
11   node-exporter:
12     image: prom/node-exporter:v1.12.0
13     expose:
14       - 9100
15     networks:
16       - monitoring
17     deploy:
18       replicas: 3
19     resources:
20       limits:
21         cpus: "0.25"
22
23   prometheus:
24     image: prom/prometheus:v3.0.1
25     container_name: prometheus
26     ports:
27       - 9090:9090
28     volumes:
29       - "/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml"
30     networks:
31       - monitoring
32     depends_on:
33       - node-exporter
34
35   grafana:
36     image: grafana/grafana:11.4.0
37     container_name: grafana
38     ports:
39       - 3000:3000
40     volumes:
41       - grafana-vol:/var/lib/grafana
42     networks:
43       - monitoring
44     depends_on:
45       - prometheus
```

Problem 2. ไฟล์ prometheus.yml**Solution**

```
1  global:
2    scrape_interval: 15s
3
4  scrape_configs:
5    - job_name: node
6      static_configs:
7        - targets:
8          - 'monitoring-node-exporter-1:9100'
9          - 'monitoring-node-exporter-2:9100'
10         - 'monitoring-node-exporter-3:9100'
```

Problem 3. screen capture การรันคำสั่ง docker stats

Solution

CONTAINER ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET I/O	BLOCK I/O	PIDS
3e3150068d54	grafana	0.03%	57.41MiB / 7.628GiB	0.74%	12.1MB / 393kB	0B / 47.1MB	18
a09c95e43a5a	prometheus	0.03%	24.59MiB / 7.628GiB	0.31%	498kB / 31.4kB	0B / 233kB	17
ca043294649e	monitoring-node-exporter-1	24.50%	9.836MiB / 7.628GiB	0.13%	12.6kB / 165kB	1.2MB / 0B	5
819d17f45b67	monitoring-node-exporter-2	24.36%	9.789MiB / 7.628GiB	0.13%	12.5kB / 165kB	0B / 0B	5
267e5f3f793	monitoring-node-exporter-3	25.04%	9.672MiB / 7.628GiB	0.12%	12.9kB / 166kB	0B / 0B	5

Figure 2: Screenshot of the results after running the docker stats command.

Problem 4. screen capture หน้าจอของ Grafana: <http://localhost:3000> แสดง metrics node_load1

Solution

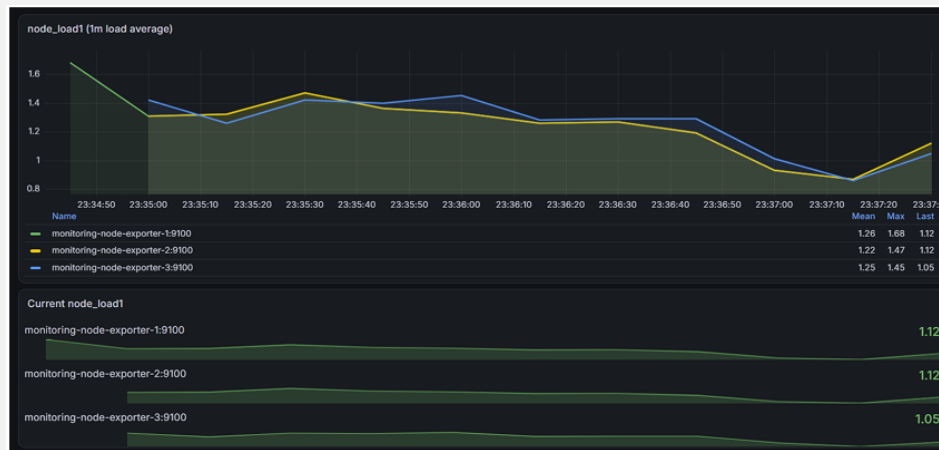


Figure 3: Screenshot of the Grafana dashboard showing the node_load1 metric.

Problem 5. Screenshot of the results after running the GRADER.

Solution

```

• nodahttap@LAPTOP-UP5JACSH:~/study/cedt-3-1/CEDT-2110506-SDS/activity-02$ ./code/activity2-CEDT_linux_amd64
2026/09/21 00:17:57 Current Timestamp: 2026-09-21T00:17:57+07:00
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Container grafana exists.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Container prometheus exists.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Container monitoring-node-exporter-1 exists.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Container monitoring-node-exporter-2 exists.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Container monitoring-node-exporter-3 exists.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / All specified containers are running.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Docker compose is running.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Network exists.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / URL http://localhost:3000 returns 200.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Grafana is up and running at http://localhost:3000
2026/09/21 00:17:57 ✓ / URL http://localhost:9090 returns 200.
2026/09/21 00:17:57 ✓ / Prometheus is up and running at http://localhost:9090
2026/09/21 00:17:57 Result: true
2026/09/21 00:17:57 🎉 Looks good! Please enter your StudentID and Full name below
👉 StudentID: 

```

Figure 4: Screenshot of the results after running the GRADER.